

Nourhene HAMDENE

Ingénieure IA & Data Science

hamdenenou@gmail.com | +33 7 63 63 95 47 | Paris (mobile France)
Disponible immédiatement | **Dossier de compétences : nourhene-hamdene.github.io**

PROFIL

Ingénieure IA, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un Master en Data Science & ML, avec des expériences en Machine Learning, Deep Learning et IA générative (LLMs, agents). Autonome, curieuse et pédagogue, je souhaite contribuer à des projets IA à impact concret.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieure R&D en IA & Data Science
04/2025 – 10/2025
SOGETI part of CAPGEMINI (ESN) — *Issy-les-Moulineaux, France*

SmartNavigate : agent web vocal pour personnes malvoyantes IA agentique | LLM | Multi-agents

- Développement d'un agent web multimodal avec LLMs, parsing HTML, Playwright, Flowise et interface vocale.

AIccessibility : audit IA des images de sites web Computer Vision | Vision-langage | OCR

- Fine-tuning de YOLOv8 en transfer learning pour classer les images web en 5 catégories (F-mesure de 0,94).
- Benchmark OCR (EasyOCR, Tesseract) et vision-langage (LLaVA, Florence-2) pour orienter le choix technique.

Stack : Python, PyTorch, YOLOv8, LLM (Mistral, LLaMA), Ollama, Playwright, Flowise, EasyOCR, LLaVA, Florence-2, Scrum.

Ingénieure IA Générative
06/2024 – 12/2024
AYMING France (cabinet de conseil) — *Levallois-Perret, France*

Ayming AI Extract : analyse de documents PDF par IA, en production IA générative | Full-Stack

- Conception d'une application web de bout en bout pour extraire des informations de PDF avec OCR (Tesseract) et LLM (Claude 3 via AWS Bedrock).
- Développement de l'API FastAPI (Swagger), de l'interface React/Next.js et du stockage sur Amazon S3 et DynamoDB.

Stack : Python, FastAPI, AWS (Bedrock, S3, DynamoDB), LLM (GPT-4, Claude 3, Mistral, Llama), Tesseract OCR, React, Next.js.

Développeuse Back-end Python
06/2022 – 07/2023
ENVAST (agence digitale et IA) — *Sousse, Tunisie*

Détection d'anomalies sur images histopathologiques (cancer) Computer Vision | Deep Learning | IA santé

- Normalisation de la coloration (StainNet, Macenko), puis fine-tuning et comparaison de 4 CNN pré-entraînés.

Pipeline ETL de collecte, de contrôle et de chargement des données Automatisation | Data Engineering

- Développement de scripts Python de collecte, de contrôle qualité et de chargement SQL dans PostgreSQL.

Stack : Python, TensorFlow, Keras, CNN (EfficientNetB3, Inception-ResNetV2, MobileNet, VGG16), PostgreSQL, ETL, Git/GitLab.

PROJETS IA & DATA SCIENCE

Repo-RAG Assistant : assistant IA pour comprendre un dépôt GitHub RAG | IA générative — **Depuis 09/2026**

- Assistant qui répond aux questions sur un dépôt GitHub en citant les fichiers sources utilisés.
- Pipeline RAG avec embeddings, index Qdrant et recherche sémantique, exposé via une API FastAPI sous Docker.

Autres : NLP fake news (T5, Mistral), sentiments (DistilBERT) Computer Vision segmentation rétinienne (CNN).

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

IA générative & agents : LLM (GPT-4, Claude, Mistral, LLaMA), RAG, Prompt Engineering, agents IA, Flowise.
ML, vision & NLP : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Transfer Learning, YOLOv8, CNN, LLaVA, OCR, BERT, T5.
Données : Pandas, ETL | *SQL :* PostgreSQL, MySQL | *NoSQL :* MongoDB, DynamoDB | *Vectorielle :* Qdrant | Power BI.
Dév, cloud & outils : Python, FastAPI, React, Next.js, AWS, Docker, Git (GitLab, Azure DevOps), Linux, Scrum.

→ Voir plus de détails dans mon dossier de compétences : nourhene-hamdene.github.io

FORMATIONS ACADÉMIQUES

Master – Data Science & Machine Learning, ENSEA, CY Cergy Paris Université — **2024 – 2026**
Diplôme d'ingénieur – Génie Informatique, spécialité IA, Polytechnique Sousse & CY Tech — **2019 – 2024**

LANGUES

Français : Bilingue | **Anglais :** Professionnel | **Allemand :** Débutant